Tilgungsverlauf eines Darlehens

	Kreditsumme	**210,896**	
	Zinssatz	**3.00**	(Jahreszins in %) / eff. Zins = **3.04**
Tilgungsart	**In Prozent**	**2.69**	(jährliche Tilgungsrate in %)
oder	**Fester Betrag (incl. Zinsen)**	**950**	(gewünschter Betrag je Zahlungstermin)
oder	**Anzahl Raten**	**359**	(Anzahl der gewünschten Raten)
	Zahlungsweise	**M**	(M=monatlich, Q=quartlisch, H=halbjährlich J=jährlich)
	Zahlungsbeginn	**12/31/2019**	
	mtl. Betrag	**1,000.00**	**EUR**
	Anz. Raten	**301**	**ohne** Sondertilgung
	Letzte Rate	**12/31/2044**	unter Berücksichtigung der Sondertilgungen

Tilgungsverlauf anzeigen?

								75,680.95	**116,318.77**
		Zeitverlauf	**Zahlungstermine**	**Kredit**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zahlung**	**Σ Zinsen**	**Σ Tilgung**
				210,896.00					
	1	Monat	12/31/2019	210,423.24	527.24	472.76	1,000.00	527.24	472.76
	2	Monate	1/31/2020	209,949.30	526.06	473.94	1,000.00	1,053.30	946.70
	3	Monate	2/29/2020	209,474.18	524.87	475.13	1,000.00	1,578.17	1,421.82
	4	Monate	3/31/2020	208,997.86	523.69	476.31	1,000.00	2,101.86	1,898.14
	5	Monate	4/30/2020	208,520.36	522.49	477.50	1,000.00	2,624.35	2,375.64
	6	Monate	5/31/2020	208,041.66	521.30	478.70	1,000.00	3,145.65	2,854.34
	7	Monate	6/30/2020	207,561.77	520.10	479.89	1,000.00	3,665.76	3,334.23
	8	Monate	7/31/2020	207,080.67	518.90	481.09	1,000.00	4,184.66	3,815.33
	9	Monate	8/31/2020	206,598.38	517.70	482.30	1,000.00	4,702.36	4,297.62
	10	Monate	9/30/2020	206,114.87	516.50	483.50	1,000.00	5,218.86	4,781.13
	11	Monate	10/31/2020	205,630.16	515.29	484.71	1,000.00	5,734.15	5,265.84
1	Jahr		11/30/2020	205,144.24	514.08	485.92	1,000.00	6,248.22	5,751.76
1	Jahr	1	Monat	12/31/2020	204,657.10	512.86	487.14	1,000.00	6,761.08	6,238.90

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
1 Jahr	2 Monate	1/31/2021	204,168.75	511.64	488.36	1,000.00	7,272.72	6,727.25
1 Jahr	3 Monate	2/28/2021	203,679.17	510.42	489.58	1,000.00	7,783.15	7,216.83
1 Jahr	4 Monate	3/31/2021	203,188.37	509.20	490.80	1,000.00	8,292.34	7,707.63
1 Jahr	5 Monate	4/30/2021	202,696.34	507.97	492.03	1,000.00	8,800.32	8,199.66
1 Jahr	6 Monate	5/31/2021	202,203.08	506.74	493.26	1,000.00	9,307.06	8,692.92
1 Jahr	7 Monate	6/30/2021	201,708.59	505.51	494.49	1,000.00	9,812.56	9,187.41
1 Jahr	8 Monate	7/31/2021	201,212.86	504.27	495.73	1,000.00	10,316.84	9,683.14
1 Jahr	9 Monate	8/31/2021	200,715.90	503.03	496.97	1,000.00	10,819.87	10,180.10
1 Jahr	10 Monate	9/30/2021	200,217.69	501.79	498.21	1,000.00	11,321.66	10,678.31
1 Jahr	11 Monate	10/31/2021	199,718.24	500.54	499.45	1,000.00	11,822.20	11,177.76
2 Jahre		11/30/2021	199,217.53	499.30	500.70	1,000.00	12,321.50	11,678.47
2 Jahre	1 Monat	12/31/2021	198,715.58	498.04	501.95	1,000.00	12,819.54	12,180.42
2 Jahre	2 Monate	1/31/2022	198,212.37	496.79	503.21	1,000.00	13,316.33	12,683.63
2 Jahre	3 Monate	2/28/2022	197,707.90	495.53	504.47	1,000.00	13,811.86	13,188.10
2 Jahre	4 Monate	3/31/2022	197,202.17	494.27	505.73	1,000.00	14,306.13	13,693.83
2 Jahre	5 Monate	4/30/2022	196,695.18	493.01	506.99	1,000.00	14,799.14	14,200.82
2 Jahre	6 Monate	5/31/2022	196,186.92	491.74	508.26	1,000.00	15,290.87	14,709.08
2 Jahre	7 Monate	6/30/2022	195,677.39	490.47	509.53	1,000.00	15,781.34	15,218.61
2 Jahre	8 Monate	7/31/2022	195,166.58	489.19	510.81	1,000.00	16,270.53	15,729.42
2 Jahre	9 Monate	8/31/2022	194,654.50	487.92	512.08	1,000.00	16,758.45	16,241.50
2 Jahre	10 Monate	9/30/2022	194,141.14	486.64	513.36	1,000.00	17,245.09	16,754.86
2 Jahre	11 Monate	10/31/2022	193,626.49	485.35	514.65	1,000.00	17,730.44	17,269.51
3 Jahre		11/30/2022	193,110.56	484.07	515.93	1,000.00	18,214.51	17,785.44
3 Jahre	1 Monat	12/31/2022	192,593.34	482.78	517.22	1,000.00	18,697.28	18,302.66
3 Jahre	2 Monate	1/31/2023	192,074.82	481.48	518.52	1,000.00	19,178.77	18,821.18
3 Jahre	3 Monate	2/28/2023	191,555.01	480.19	519.81	1,000.00	19,658.95	19,340.99
3 Jahre	4 Monate	3/31/2023	191,033.90	478.89	521.11	1,000.00	20,137.84	19,862.10
3 Jahre	5 Monate	4/30/2023	190,511.49	477.58	522.41	1,000.00	20,615.43	20,384.51
3 Jahre	6 Monate	5/31/2023	189,987.77	476.28	523.72	1,000.00	21,091.70	20,908.23

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
3 Jahre	7 Monate	6/30/2023	189,462.74	474.97	525.03	1,000.00	21,566.67	21,433.26
3 Jahre	8 Monate	7/31/2023	188,936.39	473.66	526.34	1,000.00	22,040.33	21,959.61
3 Jahre	9 Monate	8/31/2023	188,408.74	472.34	527.66	1,000.00	22,512.67	22,487.26
3 Jahre	10 Monate	9/30/2023	187,879.76	471.02	528.98	1,000.00	22,983.69	23,016.24
3 Jahre	11 Monate	10/31/2023	187,349.46	469.70	530.30	1,000.00	23,453.39	23,546.54
4 Jahre		11/30/2023	186,817.84	468.37	531.62	1,000.00	23,921.77	24,078.16
4 Jahre	1 Monat	12/31/2023	186,284.88	467.04	532.95	1,000.00	24,388.81	24,611.12
4 Jahre	2 Monate	1/31/2024	185,750.60	465.71	534.29	1,000.00	24,854.52	25,145.40
4 Jahre	3 Monate	2/29/2024	185,214.97	464.38	535.62	1,000.00	25,318.90	25,681.03
4 Jahre	4 Monate	3/31/2024	184,678.01	463.04	536.96	1,000.00	25,781.94	26,217.99
4 Jahre	5 Monate	4/30/2024	184,139.71	461.70	538.30	1,000.00	26,243.63	26,756.29
4 Jahre	6 Monate	5/31/2024	183,600.06	460.35	539.65	1,000.00	26,703.98	27,295.94
4 Jahre	7 Monate	6/30/2024	183,059.06	459.00	541.00	1,000.00	27,162.98	27,836.94
4 Jahre	8 Monate	7/31/2024	182,516.71	457.65	542.35	1,000.00	27,620.63	28,379.29
4 Jahre	9 Monate	8/31/2024	181,973.00	456.29	543.71	1,000.00	28,076.92	28,923.00
4 Jahre	10 Monate	9/30/2024	181,427.94	454.93	545.07	1,000.00	28,531.85	29,468.06
4 Jahre	11 Monate	10/31/2024	180,881.51	453.57	546.43	1,000.00	28,985.42	30,014.49
5 Jahre		11/30/2024	180,333.71	452.20	547.79	1,000.00	29,437.63	30,562.29
5 Jahre	1 Monat	12/31/2024	179,784.55	450.83	549.16	1,000.00	29,888.46	31,111.45
5 Jahre	2 Monate	1/31/2025	179,234.01	449.46	550.54	1,000.00	30,337.92	31,661.99
5 Jahre	3 Monate	2/28/2025	178,682.10	448.09	551.91	1,000.00	30,786.01	32,213.90
5 Jahre	4 Monate	3/31/2025	178,128.81	446.71	553.29	1,000.00	31,232.71	32,767.19
5 Jahre	5 Monate	4/30/2025	177,574.13	445.32	554.68	1,000.00	31,678.03	33,321.87
5 Jahre	6 Monate	5/31/2025	177,018.07	443.94	556.06	1,000.00	32,121.97	33,877.93
5 Jahre	7 Monate	6/30/2025	176,460.61	442.55	557.45	1,000.00	32,564.52	34,435.39
5 Jahre	8 Monate	7/31/2025	175,901.77	441.15	558.85	1,000.00	33,005.67	34,994.23
5 Jahre	9 Monate	8/31/2025	175,341.52	439.75	560.24	1,000.00	33,445.42	35,554.48
5 Jahre	10 Monate	9/30/2025	174,779.88	438.35	561.64	1,000.00	33,883.78	36,116.12
5 Jahre	11 Monate	10/31/2025	174,216.83	436.95	563.05	1,000.00	34,320.72	36,679.17

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
6 Jahre		11/30/2025	173,652.37	435.54	564.46	1,000.00	34,756.27	37,243.63
6 Jahre	1 Monat	12/31/2025	173,086.50	434.13	565.87	1,000.00	35,190.40	37,809.50
6 Jahre	2 Monate	1/31/2026	172,519.22	432.72	567.28	1,000.00	35,623.11	38,376.78
6 Jahre	3 Monate	2/28/2026	171,950.52	431.30	568.70	1,000.00	36,054.41	38,945.48
6 Jahre	4 Monate	3/31/2026	171,380.40	429.88	570.12	1,000.00	36,484.29	39,515.60
6 Jahre	5 Monate	4/30/2026	170,808.85	428.45	571.55	1,000.00	36,912.74	40,087.15
6 Jahre	6 Monate	5/31/2026	170,235.88	427.02	572.98	1,000.00	37,339.76	40,660.12
6 Jahre	7 Monate	6/30/2026	169,661.47	425.59	574.41	1,000.00	37,765.35	41,234.53
6 Jahre	8 Monate	7/31/2026	169,085.62	424.15	575.84	1,000.00	38,189.50	41,810.38
6 Jahre	9 Monate	8/31/2026	168,508.34	422.71	577.28	1,000.00	38,612.22	42,387.66
6 Jahre	10 Monate	9/30/2026	167,929.61	421.27	578.73	1,000.00	39,033.49	42,966.39
6 Jahre	11 Monate	10/31/2026	167,349.44	419.82	580.17	1,000.00	39,453.31	43,546.56
7 Jahre		11/30/2026	166,767.81	418.37	581.62	1,000.00	39,871.69	44,128.19
7 Jahre	1 Monat	12/31/2026	166,184.73	416.92	583.08	1,000.00	40,288.61	44,711.27
7 Jahre	2 Monate	1/31/2027	165,600.19	415.46	584.54	1,000.00	40,704.07	45,295.81
7 Jahre	3 Monate	2/28/2027	165,014.20	414.00	586.00	1,000.00	41,118.07	45,881.80
7 Jahre	4 Monate	3/31/2027	164,426.73	412.54	587.46	1,000.00	41,530.60	46,469.27
7 Jahre	5 Monate	4/30/2027	163,837.80	411.07	588.93	1,000.00	41,941.67	47,058.20
7 Jahre	6 Monate	5/31/2027	163,247.40	409.59	590.40	1,000.00	42,351.27	47,648.60
7 Jahre	7 Monate	6/30/2027	162,655.52	408.12	591.88	1,000.00	42,759.38	48,240.48
7 Jahre	8 Monate	7/31/2027	162,062.16	406.64	593.36	1,000.00	43,166.02	48,833.84
7 Jahre	9 Monate	8/31/2027	161,467.32	405.16	594.84	1,000.00	43,571.18	49,428.68
7 Jahre	10 Monate	9/30/2027	160,870.99	403.67	596.33	1,000.00	43,974.85	50,025.01
7 Jahre	11 Monate	10/31/2027	160,273.16	402.18	597.82	1,000.00	44,377.02	50,622.84
8 Jahre		11/30/2027	159,673.85	400.68	599.32	1,000.00	44,777.71	51,222.15
8 Jahre	1 Monat	12/31/2027	159,073.03	399.18	600.81	1,000.00	45,176.89	51,822.97
8 Jahre	2 Monate	1/31/2028	158,470.72	397.68	602.32	1,000.00	45,574.57	52,425.28
8 Jahre	3 Monate	2/29/2028	157,866.90	396.18	603.82	1,000.00	45,970.75	53,029.10
8 Jahre	4 Monate	3/31/2028	157,261.57	394.67	605.33	1,000.00	46,365.42	53,634.43

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
8 Jahre	5 Monate	4/30/2028	156,654.72	393.15	606.84	1,000.00	46,758.57	54,241.28
8 Jahre	6 Monate	5/31/2028	156,046.36	391.64	608.36	1,000.00	47,150.21	54,849.64
8 Jahre	7 Monate	6/30/2028	155,436.48	390.12	609.88	1,000.00	47,540.33	55,459.52
8 Jahre	8 Monate	7/31/2028	154,825.07	388.59	611.41	1,000.00	47,928.92	56,070.93
8 Jahre	9 Monate	8/31/2028	154,212.13	387.06	612.94	1,000.00	48,315.98	56,683.87
8 Jahre	10 Monate	9/30/2028	153,597.67	385.53	614.47	1,000.00	48,701.51	57,298.33
8 Jahre	11 Monate	10/31/2028	152,981.66	383.99	616.00	1,000.00	49,085.50	57,914.34
9 Jahre		11/30/2028	152,364.12	382.45	617.54	1,000.00	49,467.96	58,531.88
9 Jahre	1 Monat	12/31/2028	151,745.03	380.91	619.09	1,000.00	49,848.87	59,150.97
9 Jahre	2 Monate	1/31/2029	151,124.39	379.36	620.64	1,000.00	50,228.23	59,771.61
9 Jahre	3 Monate	2/28/2029	150,502.20	377.81	622.19	1,000.00	50,606.04	60,393.80
9 Jahre	4 Monate	3/31/2029	149,878.46	376.26	623.74	1,000.00	50,982.30	61,017.54
9 Jahre	5 Monate	4/30/2029	149,253.16	374.70	625.30	1,000.00	51,356.99	61,642.84
9 Jahre	6 Monate	5/31/2029	148,626.29	373.13	626.87	1,000.00	51,730.13	62,269.71
9 Jahre	7 Monate	6/30/2029	147,997.86	371.57	628.43	1,000.00	52,101.69	62,898.14
9 Jahre	8 Monate	7/31/2029	147,367.86	369.99	630.00	1,000.00	52,471.69	63,528.14
9 Jahre	9 Monate	8/31/2029	146,736.28	368.42	631.58	1,000.00	52,840.11	64,159.72
9 Jahre	10 Monate	9/30/2029	146,103.12	366.84	633.16	1,000.00	53,206.95	64,792.88
9 Jahre	11 Monate	10/31/2029	145,468.38	365.26	634.74	1,000.00	53,572.20	65,427.62
10 Jahre		11/30/2029	144,832.05	363.67	636.33	1,000.00	53,935.88	66,063.95
10 Jahre	1 Monat	12/31/2029	144,194.13	362.08	637.92	1,000.00	54,297.96	66,701.87
10 Jahre	2 Monate	1/31/2030	143,554.62	360.49	639.51	1,000.00	54,658.44	67,341.38
10 Jahre	3 Monate	2/28/2030	142,913.51	358.89	641.11	1,000.00	55,017.33	67,982.49
10 Jahre	4 Monate	3/31/2030	142,270.79	357.28	642.71	1,000.00	55,374.61	68,625.21
10 Jahre	5 Monate	4/30/2030	141,626.47	355.68	644.32	1,000.00	55,730.29	69,269.53
10 Jahre	6 Monate	5/31/2030	140,980.54	354.07	645.93	1,000.00	56,084.35	69,915.46
10 Jahre	7 Monate	6/30/2030	140,332.99	352.45	647.55	1,000.00	56,436.81	70,563.01
10 Jahre	8 Monate	7/31/2030	139,683.83	350.83	649.17	1,000.00	56,787.64	71,212.17
10 Jahre	9 Monate	8/31/2030	139,033.04	349.21	650.79	1,000.00	57,136.85	71,862.96

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
10 Jahre	10 Monate	9/30/2030	138,380.62	347.58	652.42	1,000.00	57,484.43	72,515.38
10 Jahre	11 Monate	10/31/2030	137,726.57	345.95	654.05	1,000.00	57,830.38	73,169.43
11 Jahre		11/30/2030	137,070.89	344.32	655.68	1,000.00	58,174.70	73,825.11
11 Jahre	1 Monat	12/31/2030	136,413.57	342.68	657.32	1,000.00	58,517.38	74,482.43
11 Jahre	2 Monate	1/31/2031	135,754.61	341.03	658.96	1,000.00	58,858.41	75,141.39
11 Jahre	3 Monate	2/28/2031	135,093.99	339.39	660.61	1,000.00	59,197.80	75,802.01
11 Jahre	4 Monate	3/31/2031	134,431.73	337.73	662.26	1,000.00	59,535.53	76,464.27
11 Jahre	5 Monate	4/30/2031	133,767.81	336.08	663.92	1,000.00	59,871.61	77,128.19
11 Jahre	6 Monate	5/31/2031	133,102.23	334.42	665.58	1,000.00	60,206.03	77,793.77
11 Jahre	7 Monate	6/30/2031	132,434.99	332.76	667.24	1,000.00	60,538.79	78,461.01
11 Jahre	8 Monate	7/31/2031	131,766.08	331.09	668.91	1,000.00	60,869.87	79,129.92
11 Jahre	9 Monate	8/31/2031	131,095.50	329.42	670.58	1,000.00	61,199.29	79,800.50
11 Jahre	10 Monate	9/30/2031	130,423.24	327.74	672.26	1,000.00	61,527.03	80,472.76
11 Jahre	11 Monate	10/31/2031	129,749.30	326.06	673.94	1,000.00	61,853.09	81,146.70
12 Jahre		11/30/2031	129,073.67	324.37	675.63	1,000.00	62,177.46	81,822.33
12 Jahre	1 Monat	12/31/2031	128,396.36	322.68	677.31	1,000.00	62,500.14	82,499.64
12 Jahre	2 Monate	1/31/2032	127,717.35	320.99	679.01	1,000.00	62,821.13	83,178.65
12 Jahre	3 Monate	2/29/2032	127,036.64	319.29	680.71	1,000.00	63,140.43	83,859.36
12 Jahre	4 Monate	3/31/2032	126,354.24	317.59	682.41	1,000.00	63,458.02	84,541.76
12 Jahre	5 Monate	4/30/2032	125,670.12	315.89	684.11	1,000.00	63,773.90	85,225.88
12 Jahre	6 Monate	5/31/2032	124,984.30	314.18	685.82	1,000.00	64,088.08	85,911.70
12 Jahre	7 Monate	6/30/2032	124,296.76	312.46	687.54	1,000.00	64,400.54	86,599.24
12 Jahre	8 Monate	7/31/2032	123,607.51	310.74	689.26	1,000.00	64,711.28	87,288.49
12 Jahre	9 Monate	8/31/2032	122,916.53	309.02	690.98	1,000.00	65,020.30	87,979.47
12 Jahre	10 Monate	9/30/2032	122,223.82	307.29	692.71	1,000.00	65,327.59	88,672.18
12 Jahre	11 Monate	10/31/2032	121,529.38	305.56	694.44	1,000.00	65,633.15	89,366.62
13 Jahre		11/30/2032	120,833.20	303.82	696.18	1,000.00	65,936.98	90,062.80
13 Jahre	1 Monat	12/31/2032	120,135.29	302.08	697.92	1,000.00	66,239.06	90,760.71
13 Jahre	2 Monate	1/31/2033	119,435.63	300.34	699.66	1,000.00	66,539.40	91,460.37

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
13 Jahre	3 Monate	2/28/2033	118,734.22	298.59	701.41	1,000.00	66,837.99	92,161.78
13 Jahre	4 Monate	3/31/2033	118,031.06	296.84	703.16	1,000.00	67,134.82	92,864.94
13 Jahre	5 Monate	4/30/2033	117,326.13	295.08	704.92	1,000.00	67,429.90	93,569.87
13 Jahre	6 Monate	5/31/2033	116,619.45	293.32	706.68	1,000.00	67,723.21	94,276.55
13 Jahre	7 Monate	6/30/2033	115,911.00	291.55	708.45	1,000.00	68,014.76	94,985.00
13 Jahre	8 Monate	7/31/2033	115,200.78	289.78	710.22	1,000.00	68,304.54	95,695.22
13 Jahre	9 Monate	8/31/2033	114,488.78	288.00	712.00	1,000.00	68,592.54	96,407.22
13 Jahre	10 Monate	9/30/2033	113,775.01	286.22	713.78	1,000.00	68,878.76	97,120.99
13 Jahre	11 Monate	10/31/2033	113,059.45	284.44	715.56	1,000.00	69,163.20	97,836.55
14 Jahre		11/30/2033	112,342.10	282.65	717.35	1,000.00	69,445.85	98,553.90
14 Jahre	1 Monat	12/31/2033	111,622.95	280.86	719.14	1,000.00	69,726.71	99,273.05
14 Jahre	2 Monate	1/31/2034	110,902.01	279.06	720.94	1,000.00	70,005.76	99,993.99
14 Jahre	3 Monate	2/28/2034	110,179.27	277.26	722.74	1,000.00	70,283.02	100,716.73
14 Jahre	4 Monate	3/31/2034	109,454.72	275.45	724.55	1,000.00	70,558.47	101,441.28
14 Jahre	5 Monate	4/30/2034	108,728.36	273.64	726.36	1,000.00	70,832.10	102,167.64
14 Jahre	6 Monate	5/31/2034	108,000.18	271.82	728.18	1,000.00	71,103.92	102,895.82
14 Jahre	7 Monate	6/30/2034	107,270.18	270.00	730.00	1,000.00	71,373.92	103,625.82
14 Jahre	8 Monate	7/31/2034	106,538.36	268.18	731.82	1,000.00	71,642.10	104,357.64
14 Jahre	9 Monate	8/31/2034	105,804.71	266.35	733.65	1,000.00	71,908.45	105,091.29
14 Jahre	10 Monate	9/30/2034	105,069.22	264.51	735.49	1,000.00	72,172.96	105,826.78
14 Jahre	11 Monate	10/31/2034	104,331.89	262.67	737.33	1,000.00	72,435.63	106,564.11
15 Jahre		11/30/2034	103,592.72	260.83	739.17	1,000.00	72,696.46	107,303.28
15 Jahre	1 Monat	12/31/2034	102,851.71	258.98	741.02	1,000.00	72,955.44	108,044.29
15 Jahre	2 Monate	1/31/2035	102,108.84	257.13	742.87	1,000.00	73,212.57	108,787.16
15 Jahre	3 Monate	2/28/2035	101,364.11	255.27	744.73	1,000.00	73,467.84	109,531.89
15 Jahre	4 Monate	3/31/2035	100,617.52	253.41	746.59	1,000.00	73,721.25	110,278.48
15 Jahre	5 Monate	4/30/2035	99,869.07	251.54	748.45	1,000.00	73,972.80	111,026.93
15 Jahre	6 Monate	5/31/2035	99,118.74	249.67	750.33	1,000.00	74,222.47	111,777.26
15 Jahre	7 Monate	6/30/2035	98,366.54	247.80	752.20	1,000.00	74,470.27	112,529.46

Zeitverlauf		Zahlungstermine	Kredit	Zinsen	Tilgung	Zahlung	Σ Zinsen	Σ Tilgung
15 Jahre	8 Monate	7/31/2035	97,612.46	245.92	754.08	1,000.00	74,716.18	113,283.54
15 Jahre	9 Monate	8/31/2035	96,856.49	244.03	755.97	1,000.00	74,960.21	114,039.51
15 Jahre	10 Monate	9/30/2035	96,098.63	242.14	757.86	1,000.00	75,202.36	114,797.37
15 Jahre	11 Monate	10/31/2035	95,338.88	240.25	759.75	1,000.00	75,442.60	115,557.12
16 Jahre		11/30/2035	94,577.23	238.35	761.65	1,000.00	75,680.95	116,318.77

J
191,999.72

Σ Zahlungen	Sondertilgung	
1,000.00		
2,000.00		
3,000.00		
3,999.99		
4,999.99		
5,999.99		
6,999.99		
7,999.99		
8,999.99		
9,999.99		
10,999.98		
11,999.98		
12,999.98		

Σ Zahlungen	Sondertilgung		
13,999.98			
14,999.98			
15,999.98			
16,999.98			
17,999.97			
18,999.97			
19,999.97			
20,999.97			
21,999.97			
22,999.97			
23,999.96			
24,999.96			
25,999.96			
26,999.96			
27,999.96			
28,999.96			
29,999.96			
30,999.95			
31,999.95			
32,999.95			
33,999.95			
34,999.95			
35,999.95			
36,999.95			
37,999.94			
38,999.94			
39,999.94			
40,999.94			
41,999.94			

Σ Zahlungen	Sondertilgung		
42,999.94			
43,999.94			
44,999.93			
45,999.93			
46,999.93			
47,999.93			
48,999.93			
49,999.93			
50,999.93			
51,999.92			
52,999.92			
53,999.92			
54,999.92			
55,999.92			
56,999.92			
57,999.91			
58,999.91			
59,999.91			
60,999.91			
61,999.91			
62,999.91			
63,999.91			
64,999.90			
65,999.90			
66,999.90			
67,999.90			
68,999.90			
69,999.90			
70,999.90			

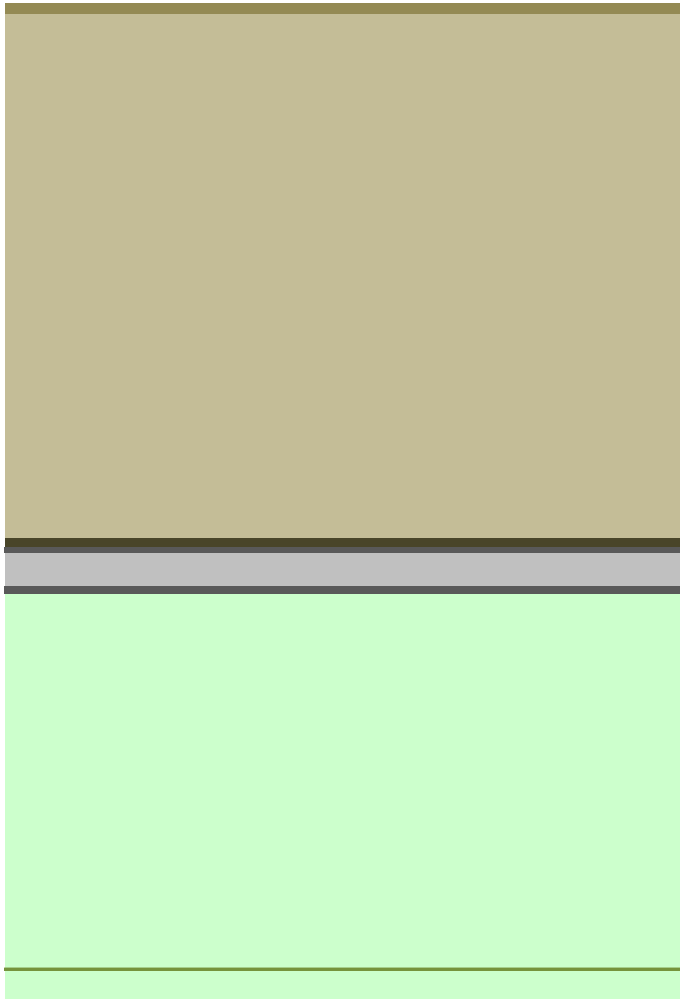
Σ Zahlungen	Sondertilgung		
71,999.89			
72,999.89			
73,999.89			
74,999.89			
75,999.89			
76,999.89			
77,999.89			
78,999.88			
79,999.88			
80,999.88			
81,999.88			
82,999.88			
83,999.88			
84,999.88			
85,999.87			
86,999.87			
87,999.87			
88,999.87			
89,999.87			
90,999.87			
91,999.87			
92,999.86			
93,999.86			
94,999.86			
95,999.86			
96,999.86			
97,999.86			
98,999.85			
99,999.85			

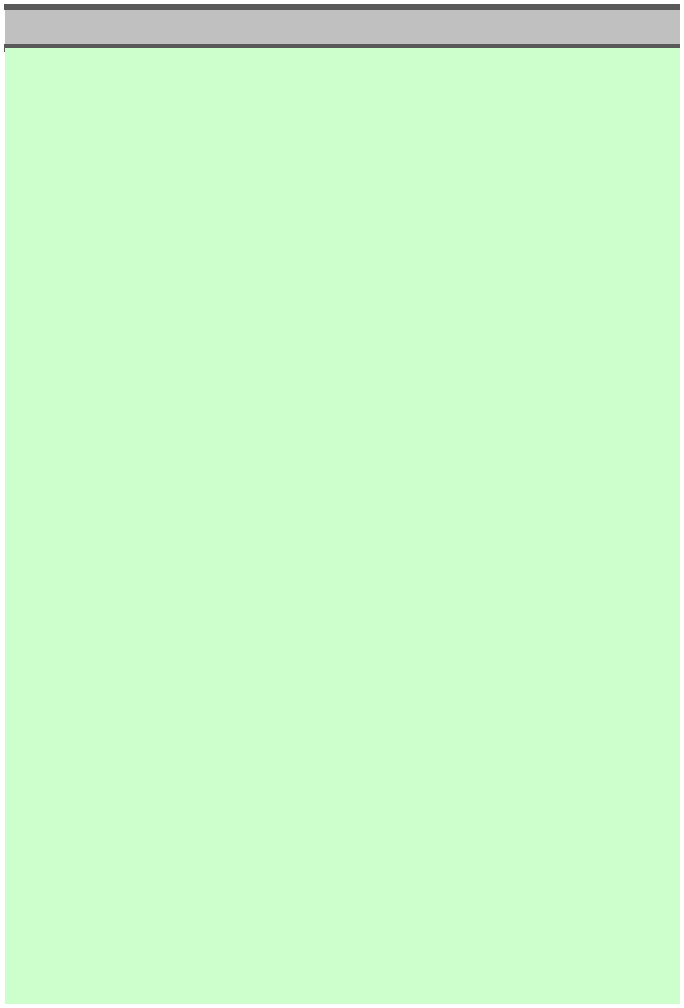
Σ Zahlungen	Sondertilgung		
100,999.85			
101,999.85			
102,999.85			
103,999.85			
104,999.85			
105,999.84			
106,999.84			
107,999.84			
108,999.84			
109,999.84			
110,999.84			
111,999.84			
112,999.83			
113,999.83			
114,999.83			
115,999.83			
116,999.83			
117,999.83			
118,999.83			
119,999.82			
120,999.82			
121,999.82			
122,999.82			
123,999.82			
124,999.82			
125,999.82			
126,999.81			
127,999.81			
128,999.81			

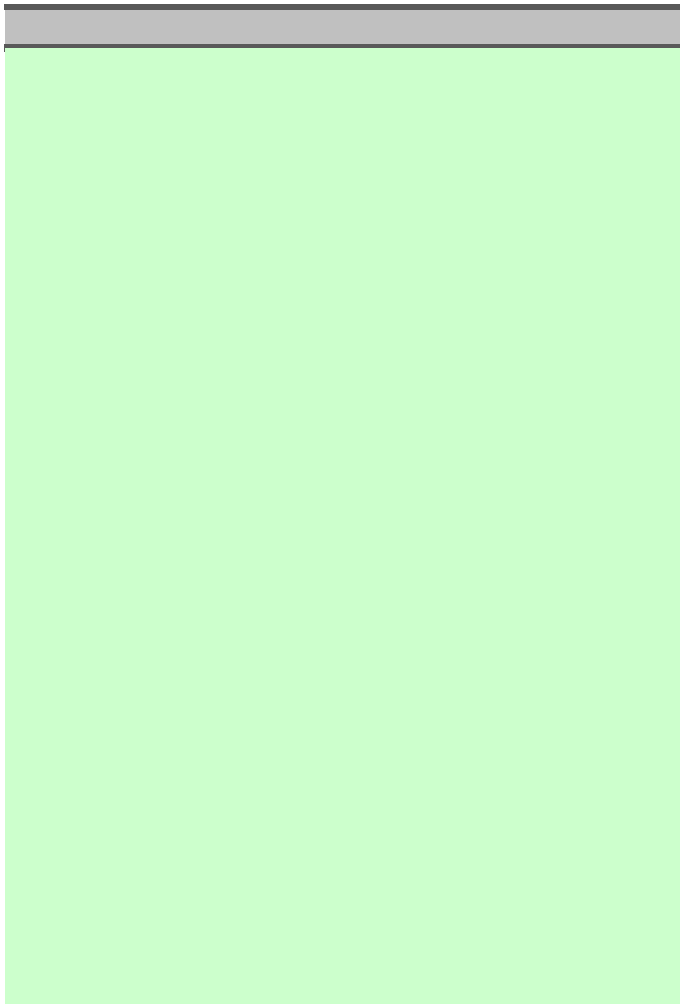
Σ Zahlungen	Sondertilgung		
129,999.81			
130,999.81			
131,999.81			
132,999.80			
133,999.80			
134,999.80			
135,999.80			
136,999.80			
137,999.80			
138,999.80			
139,999.79			
140,999.79			
141,999.79			
142,999.79			
143,999.79			
144,999.79			
145,999.79			
146,999.78			
147,999.78			
148,999.78			
149,999.78			
150,999.78			
151,999.78			
152,999.78			
153,999.77			
154,999.77			
155,999.77			
156,999.77			
157,999.77			

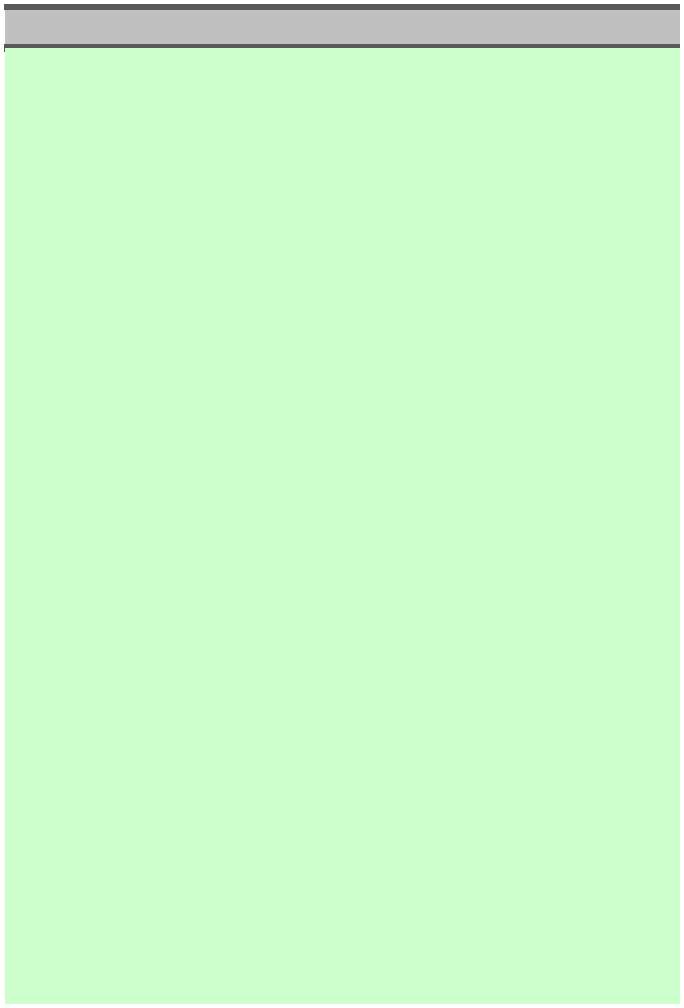
Σ Zahlungen	Sondertilgung		
158,999.77			
159,999.77			
160,999.76			
161,999.76			
162,999.76			
163,999.76			
164,999.76			
165,999.76			
166,999.76			
167,999.75			
168,999.75			
169,999.75			
170,999.75			
171,999.75			
172,999.75			
173,999.74			
174,999.74			
175,999.74			
176,999.74			
177,999.74			
178,999.74			
179,999.74			
180,999.73			
181,999.73			
182,999.73			
183,999.73			
184,999.73			
185,999.73			
186,999.73			

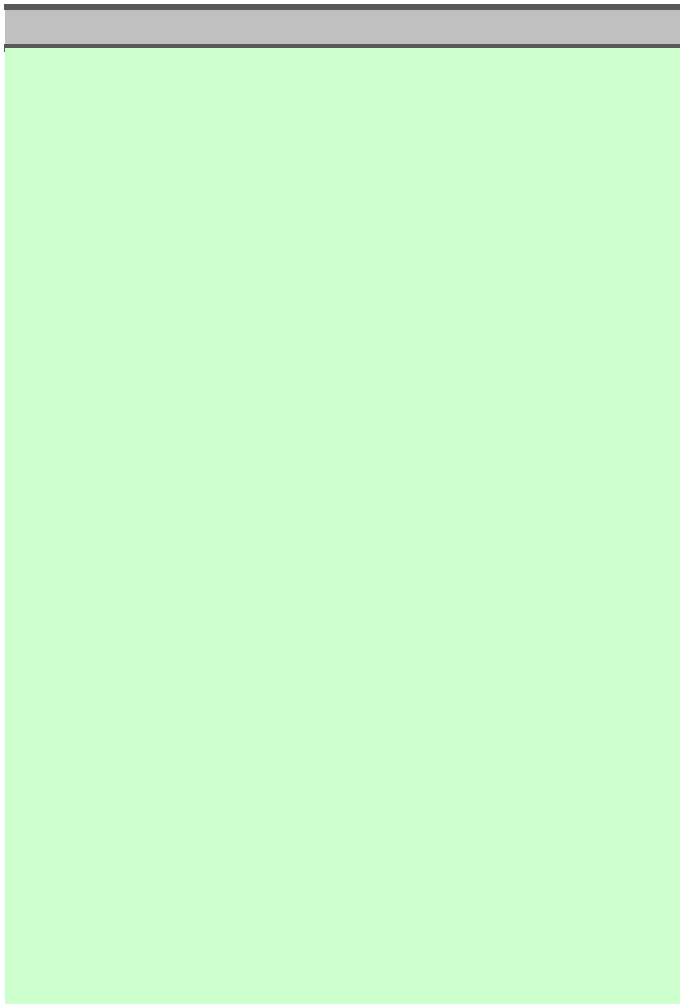
Σ Zahlungen	Sondertilgung		
187,999.72			
188,999.72			
189,999.72			
190,999.72			
191,999.72			

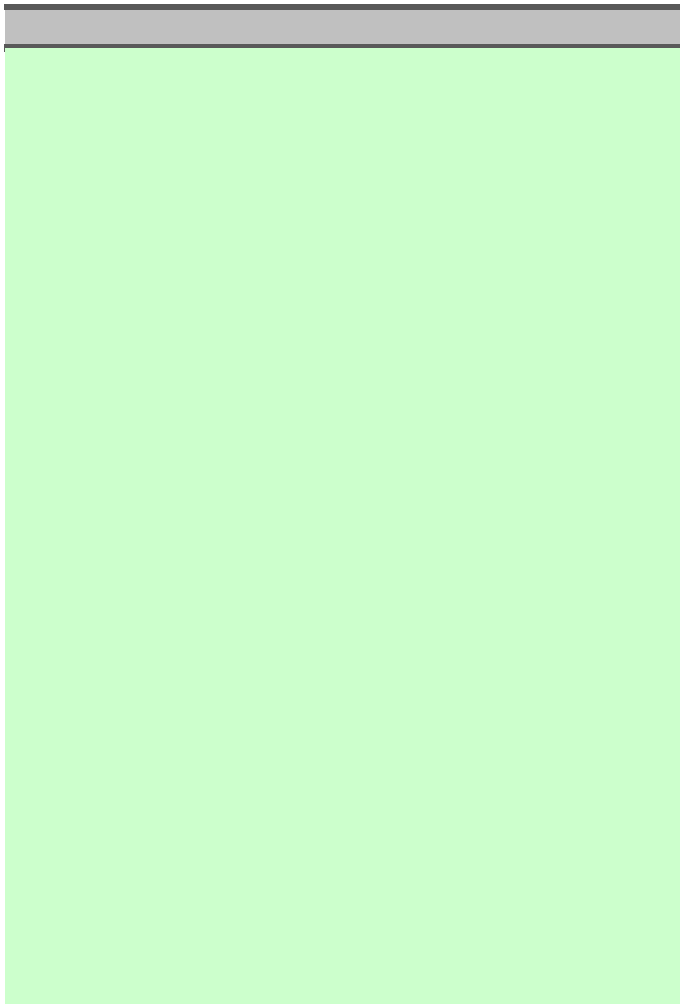


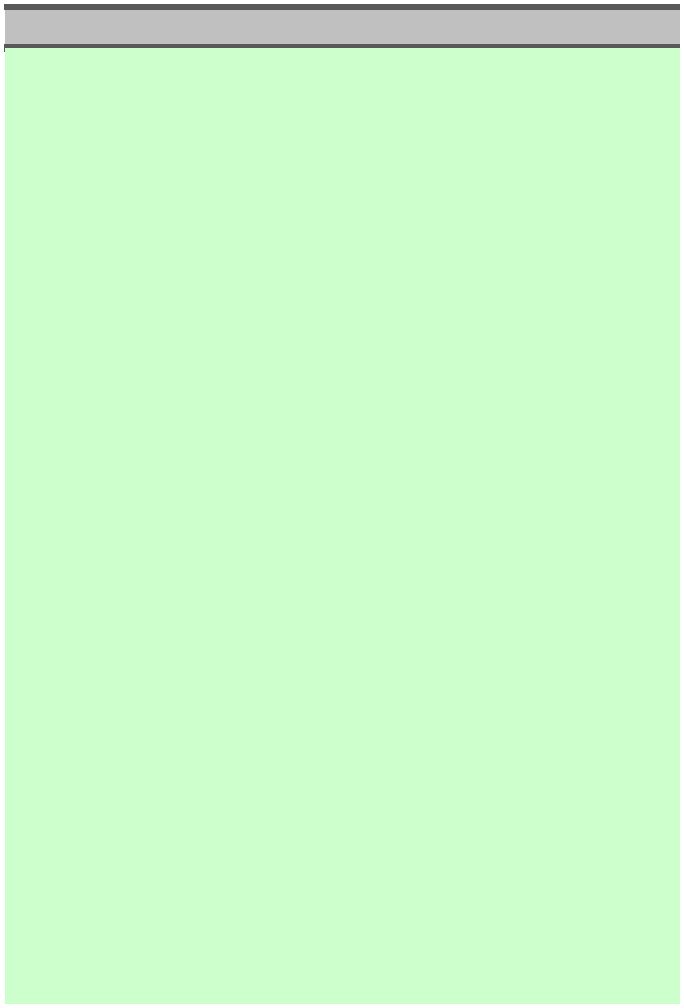


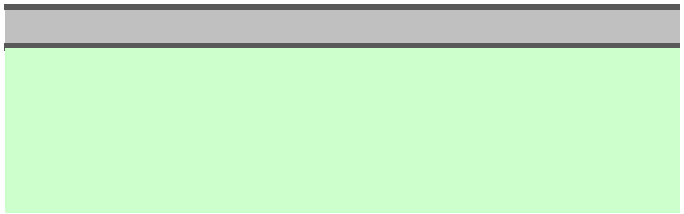












Berechnung des effektiven Jahreszins nach der Uniforı

Die einfachste Art zur Berechnung des ungefähren effektiven Jahreszinses ist die Uniform-Methode:

Kreditkosten = (gesamte Rückzahlung − Auszahlungsbetrag) oder (Anzahl der Raten × Ratenbetrag − Ausz

dazu gehören:

- Bearbeitungsgebühr
- Zinsen
- evtl. Restschuldversicherung bzw. Kreditlebensversicherung (sofern verpflichtend im Angebot enthalten [

Nettodarlehensbetrag = Darlehensnennbetrag − Kreditkosten

Anwendungsbereich

Die Uniform-Methode ermöglicht bei bestimmten Darlehensarten eine Abschätzung des Effektivzinssatzes.

Beispiel

Ein Verbraucherkredit über 10.000,00 EUR wird aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat und l

Anm.: Zinsen und Tilgung werden monatlich gezahlt, aber der Kreditbetrag gilt erst am Ende der Laufzeit al

fällig.

Der eff. Zinssatz (Jahreszinssatz) errechnet sich durch die Zinsung aller Einnahmen und Ausgaben auf ein

Unter Annahme der Auszahlung in Höhe von 10.000€ und der Gebühr in Höhe 300€ zum Auszahlungszeitp

Berechnung des eff. Jahreszinssatzes bei Anleihen

Den effektiven Jahreszinssatz bei endfälligen Anleihen, die über mehrere Jahre laufen und den Zins wieder

Bsp.: Eine Anleihe läuft 3 Jahre und wird mit 1,5 % im ersten, 2 % im zweiten und 3 % im dritten Jahr verzir

Bei Anleihen wird oft mit der Näherungsformel mit Auf- (Agio) und Abschlägen (Disagio) gerechnet:

(Diese Formel weicht bei kleinen Werten für Laufzeit und Agio/Disagio kaum vom korrekten Ergebnis ab, ve

Allerdings handelt es sich bei dem Faktor
lediglich um einen weiteren Zinsfaktor, mit dem dann eine präzisere Formel konstruiert werden kann:

Berechnung des eff. Jahreszinssatzes bei Krediten mit

Die folgende Berechnungsvorschrift wird für Kredite hergeleitet, für die weder einmalige Zuschläge (Bearbe

Der von der Bank üblicherweise angegebene Zinssatz ist eigentlich überhaupt kein *Jahres*zinssatz, sonder

Zur Herleitung der Berechnungsvorschrift stellen wir die Bildung der monatlichen bzw. jahresendlichen Kon

G_0	=	Schuld zu Beginn des Jahres
R	=	monatliche Rate, die Zins und u.U. auch Tilgung enthält
z	=	Bankzinssatz
z_{eff}	=	effektiver Jahreszinssatz

Für den von der Bank genannten Zinssatz gilt nach i Monaten:

Für den effektiven Jahreszinssatz gilt nach einem Jahr (in Gegenüberstellung zu obiger Formel für $i = 12$):

Der Subtrahend ergibt sich zum einen aus den Raten, die *innerhalb* des Jahres keine Zinszahlungen entha

Gleichsetzung beider Formeln für G_{12} und Austausch von R durch $x\ G_0$ liefert schließlich für z_{eff} folgende I

Die Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes ist also nicht nur vom Bankzinssatz, sondern auch von de

Diese Formel mag unglaubwürdig erscheinen, weil sie für z = 24 / 11 nicht definiert ist und für noch höhere

Für Zinssätze in normalen Größenordnungen liefert die Formel jedoch nicht nur (ebenfalls) korrekte, sonde

Effektivzins bei Baukrediten

Am 11. Juni 2010 ist eine neue Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft getreten. Im Rahmen dieser Umsetzung

Effektivzinssatz bei Disagio

Bei Disagio handelt es sich um einen Abschlag auf den Nennwert bzw. um einen vorab geleisteten Zins für

Der Effektivzinssatz im Falle von Disagio fungiert als eine Maßzahl, die eine auf niedrigerer Auszahlung ba

Es gibt verschiedene Ansätze zur Ermittlung des Effektivzinssatzes, die aus unterschiedlichen Interpretatio

Der Effektivzinssatz bei Disagio wird höher ausfallen als der Nominalzinssatz, da anschaulich gesprochen

Einfachheitshalber legt man zugrunde ein Darlehen von 1 Geldeinheit mit einer Laufzeit von

Zinsperioden (etwa Jahren), das zu einem Nominalzinssatz von

aufgenommen wird. Dabei betrage der Disagiosatz

. Z. B. soll

bedeuten, dass 90% des Kapitals ausgezahlt wird. Ein Disagiosatz von 0 bedeutet kein Disagio, während e

Weiter unten sind beispielhaft einige Darlehenstypen mit der dazugehörigen Effektivzinssatzberechnung da

Ratenkredit

Tilgung bei Endfälligkeit

Bei diesem Tilgungsdarlehen werden während der Laufzeit nur die Zinsen gezahlt. Die Tilgung erfolgt erst a

Es muss gelten:

.

Daraus folgt für den Effektivzinssatz:

.

Beispiel 1

Ein Disagiosatz von

und ein Nominalzinssatz von

für die Dauer von

Perioden ergibt einen Effektivzinssatz von

, also 11,58%.

Tilgung in periodisch gleichen Raten

Das Restdarlehen in der

- ten Periode ist

und die Summe der Zinsen

in beiden Fällen ist:

bzw.

.

Es muss gelten:

.

Daraus folgt für den Effektivzinssatz

.

Der Ausdruck

kann als die mittlere Laufzeit angesehen werden.

Die Variante des endfälligen Darlehens ist hierzu ein Sonderfall, nämlich wenn die Anzahl der Raten gleich

ist.

Beispiel 2

Ein Disagiosatz von

und ein Nominalzinssatz von

für die Dauer von

Perioden ergibt einen Effektivzinssatz von

, also 12,28%.

Tilgung nach k tilgungsfreien Perioden in periodisch gleichen Raten

Dies ist eine Variante aus der Kombination der beiden vorangehenden. Dabei werden tilgungsfreie Perioden angenommen. Die Summe der Zinsen in beiden Fällen ist:

bzw.

.

Aus der Bedingung

folgt für den Effektivzinssatz:

.

Man sieht, dass diese Variante für

identisch mit dem Fall der *Tilgung in periodisch gleichen Raten* ist.

Beispiel 3

Ein Disagiosatz von

und ein Nominalzinssatz von

für die Dauer von

Perioden mit 2 tilgungsfreien Perioden ergibt einen Effektivzinssatz von

, also 11,84%.

Annuitätendarlehen

Im Gegensatz zu den oben diskutierten Tilgungsdarlehen ist ein Annuitätendarlehen eins, bei dem währenc

zusammengesetzte konstante Rate gezahlt wird. Die Zinsbindungsdauer

kann sich von der Tilgungsdauer

, die benötigt wird um das Darlehen zu den vereinbarten Konditionen vollständig zu tilgen, unterscheiden.

Der Ansatz bei der Ermittlung von Effektivzinssatz besteht darin, die beim Nominalzinssatz anfallenden Zah

Äquivalenzgleichung

Zuerst wird die Restschuld

am Ende der Zinsbindungsdauer ermittelt. Es gilt:

.

Die einzelnen Zahlungsströme sind die in der jeweiligen Periode entsprechend gewichteten Annuitäten
.

Die Äquivalenzgleichung lautet dann:

oder umformuliert:

Der Effektivzinssatz ist dann der Zinssatz bei dem die Summe der aufgezinsten Annuitäten gleich dem End

Beispiel 4

Ein Disagiosatz von

und ein Nominalzinssatz von

für die Dauer von

Perioden ergibt einen Effektivzinssatz von

, also 11,37%.

Existenz und Eindeutigkeit

Die Fixpunktgleichung kann nicht immer direkt lösbar sein, so dass insbesondere für größere
Iterative Verfahren nötig sind um die Lösung zu approximieren. Ein mögliches Approximationsverfahren ist

.

Bei der Anwendung dieses Verfahrens geht man so vor, dass man ein Intervall findet, das von der Iteration

Im Folgenden wird paradigmatisch eine Vorgehensweise dargestellt, die die Bedingungen zur Existenz eine

ausgegangen.

1. Falls

. dann ist

.

2. Falls

dann gilt

1. für alle

.

2. ist monoton steigend für alle

.

3. für alle

(vollständige Induktion über

mit

und 2.2).

4. für alle

(wegen 2.1.).

5. bildet das Intervall

in sich ab (wegen 2.3 und 2.4).

3. Falls

, dann gilt

1. für alle

.

2. ist monoton fallend für alle

.

3. für alle

und für

(wegen 3.1).

4. für alle

und

(wegen 3.2).

5. bildet das Intervall

in sich ab (wegen 3.3 und 3.4).

4. für alle

.

Aus den Punkten 2.5, 3.5 und 4. folgt, dass die Fixpunktiteration in den Intervallen

bzw.

einen eindeutiger Fixpunkt besitzt, also

dort existiert (s. Satz zur Existenz und Eindeutigkeit in Fixpunktiteration).

Rechtlich gültig und von Finanzdienstleistern auszuweisen ist die komplizierter zu berechnende, aber gena

bezieht sich während der gesamten Laufzeit auf die Ursprungssumme von 10.000,00 EUR, die Laufzeit lieg

12.9836066 11.8032787

1.98788516

en Zinszeitpunkt mit dem Ergebnis „Null“. Dann entsprechen sich gezinst alle Einnahmen und Ausgaben.

unkt sowie 60 Monatsraten in Höhe von 221,67€ beginnend mit dem Auszahlungszeitpunkt ergibt sich ein e

n das Zwölffache eines „effektiven *Monats*zinssatzes“. Nach jedem Monat – bzw. nach jedem Zwölftel des

tobeträge für monatliche und jahresendliche Saldierung einander gegenüber. Folgende Größen spielen dab

ılten - da ein effektiver Jahreszinssatz nur am Jahresende angewendet wird -, und aus der Verzinsung diese

r Geschwindigkeit der Tilgung abhängig, also vom Verhältnis zwischen R und G_0. Stark vereinfacht wird di

Werte z sogar unsinnige negative Ergebnisse liefert. Man muss sich jedoch klarmachen, was es heißt, eine

rn zudem einleuchtende Ergebnisse. Wird eine Schuldsumme von 100 Euro innerhalb eines Jahres getilgt,

gelten neue Regelungen für die Berechnung des effektiven Jahreszinses bei Immobiliendarlehen: Sieht ein

die Dauer der Zinsbindung, was sich in einer niedrigeren Auszahlung der Darlehenssumme ausdrückt. Die

sierende und folglich mit einem differierenden Nominalzinssatz angebotene Variante eines Darlehens mit de

nen des Disagio Begriffs herrühren und folglich nicht notwendig zum gleichen Ergebnis führen. Ein Ansatz g

die Raten-/Annuitätenzahlungen auf der Basis der niedrigeren Auszahlung kleiner ausfallen und somit zum

ein Disagiosatz von 1 bedeutet, dass keine Auszahlung erfolgt. Da der letzte Fall keinen praktischen Sinn er

ılungsströme mit dem Effektivzinssatz zu gewichten, der zur Lösung der Äquivalenzgleichung führt.

sfunktion in sich abgebildet wird und den Voraussetzungen z. B. folgenden Satzes (s. Satz zur Existenz und

uere Effektivverzinsung nach PAngV. Die Uniform-Methode ist als überschlägige Berechnung anzusehen, n

t bei 60 Monaten. Zur Bereitstellung werden 3 % Bearbeitungsgebühr erhoben. Die Bearbeitungsgebühr wir

eff. Zinssatz von 14,5950 %. Sofern die Ratenzahlungen einen Monat später beginnen, ist der eff. Zinssatz

Jahres – wird folglich saldiert und neu gerechnet. Der Zinseszinseffekt tritt also bereits nach dem ersten Mo

er vor dem Jahresende geleisteten Raten bis zum Ende des Jahres: Die erste liegt elf Monate an, die zweite

ie Formel, wenn keine Tilgung erfolgt, sondern die Raten nur die fälligen Zinsen begleichen. Dann wird x =

en Bankzinssatz von 218 % präsentiert zu bekommen. Innerhalb von sechs Monaten wird über die monatlich

wobei ein Bankzinssatz von 10 % angesetzt wird, so ergibt sich der effektive Jahreszinssatz zu 10,65 %. So

Vertrag vor, dass der Kredit mit variablen Zinsen weiterläuft, wenn sich Schuldner und Gläubiger bis zum E

Berechnung des Effektivzinssatzes erfolgt mittels des Nominalzinssatzes (und der anderen Parameter wie l

er Variante der vollen Auszahlung vergleichbar macht. Im Grunde genommen handelt es sich bei jeder der z

geht davon aus, dass die jeweils zum Nominal- bzw. Effektivzinssatz berechneten Zinsbeträge während der

nit der man insbesondere bei mit gleichen Monatsraten zu tilgenden Krediten schnell einen Eindruck von de

14,0221 %. Der jeweils zu ermittelnde gezinste Betrag wird wie folgt errechnet: Betrag x (1 + Zinssatz) ^ „Ze

›nat auf, und dies führt dazu, dass unter den für diesen Abschnitt genannten Bedingungen der effektive Jah

› zehn usw. und die letzte wird genau zum Jahresende geleistet und erzielt deshalb keine Verzinsung. Diese

ıen Beträge eine größere Summe gezahlt, als die Schuldsumme vom Jahresanfang ausmacht. Nach der Vo

›ll die Schuld bei gleichem Bankzinssatz nur gehalten werden, so beläuft sich der effektive Jahreszinssatz a

:nde der Zinsbindung nicht auf eine neue Zinsfestschreibung einigen, so fordert die Preisangabenverordnun

Laufzeit, Tilgung). Umgekehrt kann ausgehend von einem Effektivzinssatz der dazugehörige Nominalzinssa

:wei Varianten um eine andere Verpackung des gleichen Produktes, so dass man eine Äquivalenz der beide

Darlehensdauer gleich sein müssen. (Disagio als vorab geleisteter Zins, s. unten Ratenkredite). Ein andere

m zu erwartenden tatsächlichen Effektivzins erhalten kann. Das Ergebnis kann von der PAngV-Effektivverzi

rgehensweise des effektiven Jahreszinssatzes bedeutet dies, dass der Schuldner, der ja während des Jahr

g, dass die Bank für die Restlaufzeit ihren aktuellen Zinssatz für variabel verzinsliche Darlehen zugrunde le

en Varianten fordert und die mathematische Modellierung zur Berechnung des Effektivzinssatzes im Sinne d

r, gemäß PAngV verwendeter Ansatz verlangt, dass die beim Nominalzinssatz relevanten Zahlungsströme

es keine Zinsen zahlt, sondern nur tilgt, ab dem sechsten Monat ein Guthaben bei der Bank bildet. Dieses G

gt. Dieser liegt im Allgemeinen unter dem Zinssatz während der Zinsbindungszeit. Damit ergibt sich oftmals

(Annuität, Restschuld) der Endwertberechnung zum Effetivzinssatz entsprechen müssen (s. unten Annuitäte

Guthaben muss die Bank natürlich ebenso verzinsen wie zuvor die Schuld – nur mit umgekehrtem Vorzeiche

en. Beide Zinsen werden gegeneinander aufgerechnet und müssen ohne jegliche Tilgung den Wert null erg

eben. Das kann aber nicht funktionieren, wenn die Schuldsumme vom Jahresanfang bereits vor der Jahresł

hälfte getilgt worden ist. Folglich müssen die Zinsen auf die im Laufe statt am Ende des Jahres gezahlt